

Zadatak 1.

Dvije sijalice od 100 cd i 50 cd udaljene su 2.4 m jedna od druge. Gdje treba između njih postaviti neproziran ekran da bi osvijetljenost bila jednaka s obje strane?

Zadatak 2.

Svjetlosni izvor jačine $I = 200$ cd postavljen je u geometrijskom centru prostorije u obliku kocke čija je ivica $a = 4$ m. Svjetlosni izvor je izotropan. Izračunati:

- Totalni fluks svjetlosti, koji pada na pod prostorije.
- Srednju vrijednost osvijetljenosti poda?

Zadatak 3.

Zraka svjetlosti pada na površinu tekućine pod uglom 35° , a lomi se pod uglom 28° . Koliki će biti ugao loma ako zraka upada pod uglom 70° ?

Zadatak 4.

Dva jednaka konkavna ogledala, žižnih daljina $f = 3$ cm, postavljena su jedno naspram drugog na rastojanju $d = 5f$, tako da im se optičke ose poklapaju. Na rastojanju 5 cm od jednog ogledala nalazi se svijetli predmet visine $P = 2$ cm. Gdje se nalazi lik predmeta, ako se svjetlost najprije odbije od bliže ogledalo? Kolika mu je visina?

Zadatak 5.

Ispred rasipnog sočiva žižne daljine 40 cm, na rastojanju 1,2 m nalazi se predmet visine 20 cm postavljen normalno na glavnu optičku osu. Odredi vidinu lika i međusobno rastojanje predmeta i lika.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{\ell}$$

$$U = \frac{L}{P} = \frac{\ell}{p}$$

$$-\frac{1}{f} = \frac{1}{p} - \frac{1}{\ell}$$

